MAPEAR SAID-Comunitário RMR / Recife

Matriz CSD — Resgate Assistido em Encostas

01 // MATRIZ CSD

● 5 Certezas · ● 5 Suposições · ● 5 Dúvidas

FASE 01 — CERTEZAS

05 ITENS

Fatos e Dados Validados (2021–2026)

[TOPOGRAFIA] Evidência Oficial

Concentração Crítica em Setores R3/R4

206 mil recifenses em encostas R3/R4 (Ibura, Monte Verde, Várzea). 44% da mancha urbana vulnerável a alagamentos severos.

Ref: SEDEC Recife (2024) / IRRD-UFRPE (2024)

[CLIMA/EXTREMO] Padrão RMR

Regime Noturno de 150–236 mm em 3 a 6h

Janela de evasão <40 min: precipitação extrema concentrada na madrugada com população dormindo e visibilidade zero.

Ref: Tragedia Mai/2022 (133 óbitos) / APAC 2024-2026

[ACESSIBILIDADE] Vulnerabilidade Fatal

Inexistência de Rotas Autônomas para Cadeirantes

Escadarias >45° e becos de 1 m inviabilizam fuga autônoma; cadeirantes e acamados dependem 100% de resgate assistido.

Ref: Dossiês Defensoria Pública PE / Relatório Monte Verde

FASE 02 — SUPOSIÇÕES

05 ITENS

Hipóteses Técnicas a Testar

[RF/IOT] Teste de Bancada / RF

Penetração 915 MHz em Grotas sob Chuva Severa

Modulação LoRa (SF10–SF12) sustenta enlace ≥140 dB através de cortinas d'água >80 mm/h e folhagem saturada em grota.

Validação: Provas de campo CIn-UFPE / CESAR (Monte Verde)

[HARDWARE/ENERGIA] Autonomia < R$ 180

Autonomia de 48h LiFePO4 sem Superaquecimento

Nó LoRa Class-B CAD cíclico opera 48h com 2× 18650 LiFePO4 (3.2V) sob UR 98% sem deriva térmica ou sobreaquecimento.

Validação: Ensaio térmico e consumo em laboratório de hardware

[SENSORIAL/ERGONOMIA] Biofísica do Alerta

Pulso ≤ 1Hz + Vibração Desperta Surdos sem Convulsão

Flash luminoso de 0.8 Hz acoplado a shaker 12V desperta indivíduos surdos sem induzir crises fotossensíveis.

Validação: Parecer Neurologia UFPE & Associação de

FASE 03 — DÚVIDAS

05 ITENS

Pontos Críticos em Aberto

[JURÍDICO/LEGAL] Risco Regulatório

Responsabilidade Civil em Falso Alarme vs Não Disparo

Enquadramento na Lei 12.608/2012: definição de tutela jurídica em falso alarme noturno ou omissão de disparo por falha.

Ação: Parecer Procuradoria Municipal & Ministério Público PE

[CIBERSEGURANÇA] Prevenção Anti-Invasão

Protocolo Anti-Spoofing LoRaWAN contra Disparos Maliciosos

Viabilidade de primitivas criptográficas (ECC/AES-128 + anti-replay) em MCUs ultra-low-cost contra spoofing de alerta.

Ação: Auditoria de segurança de firmware (CESAR School)

[LGPD / SAÚDE] Privacidade de Dados

Viabilidade de Cruzar CadÚnico / ESF com Manchas R3/R4

Cruzamento de geolocalização de munícipes PcD/acamados com manchas R3/R4 em estrita conformidade com a LGPD e dados do SUS.

[CLIMA/EXTREMO] Padrão RMR

Regime Noturno de 150–236 mm em 3 a 6h

Janela de evasão <40 min; precipitação extrema concentrada na madrugada com população dormindo e visibilidade zero.

Ref: Tragedia Mai/2022 (133 óbitos) / APAC 2024-2026

[ACESSIBILIDADE] Vulnerabilidade Fatal

Inexistência de Rotas Autônomas para Cadeirantes

Escadarias >45° e becos de 1 m inviabilizam fuga autônoma; cadeirantes e acamados dependem 100% de resgate assistido.

Ref: Dossiês Defensoria Pública PE / Relatório Monte Verde

[TELECOM/MACRO] Limitação 4G/5G

Cell Broadcast Federal Inoperante em Quedas de ERB

Defesa Civil Alerta restrito a 4G/5G. Falha com queda de ERBs, sem alcance 2G e sem georreferenciamento micro-hiperlocal.

Ref: Anatel / MIDR (Alerta PE 2025-2026)

[INFRAESTRUTURA] Ausência de Sirenes

Recife sem Rede Física Convencional de Sirenes

Inexistência de rede física de sirenes de poste no Recife; alerta atual depende exclusivamente de agentes e SMS.

Ref: Plano de Contingência Ação Inverno Recife

[HARDWARE/ENERGIA] Autonomia < R$ 180

Autonomia de 48h LiFePO4 sem Superaquecimento

Nó LoRa Class-B CAD cíclico opera 48h com 2× 18650 LiFePO4 (3.2V) sob UR 98% sem deriva térmica ou sobreaquecimento.

Validação: Ensaio térmico e consumo em laboratório de hardware

[SENSORIAL/ERGONOMIA] Biofísica do Alerta

Pulso ≤ 1Hz + Vibração Desperta Surdos sem Convulsão

Flash luminoso de 0.8 Hz acoplado a shaker 12V desperta indivíduos surdos sem induzir crises fotossensíveis.

Validação: Parecer Neurologia UFPE & Associação de Surdos (ASSPE)

[COORDENAÇÃO UX] Modelo Humano-no-Loop

Tempo Resposta de 2 Vizinhos Solidários < 5 min

Acionamento simultâneo de 3 vizinhos em raio de 80 m assegura comparência de ≥2 socorristas em <5 min com cadeira-lona.

Validação: Simulação cronometrada com NUPDEC Ibura / Jordão

[GOVERNANÇA/API] Homologação Oficial

CODECIR Permitirá Disparo Comunitário por Webhook

CODECIR valida disparo automatizado de pré-alerta via telemetria sem intervenção humana manual em emergência.

Validação: Acordo de Cooperação Técnica SEDEC / Prefeitura

[CIBERSEGURANÇA] Prevenção Anti-Invasão

Protocolo Anti-Spoofing LoRaWAN contra Disparos Maliciosos

Viabilidade de primitivas criptográficas (ECC/AES-128 + anti-replay) em MCUs ultra-low-cost contra spoofing de alerta.

Ação: Auditoria de segurança de firmware (CESAR School)

[LGPD / SAÚDE] Privacidade de Dados

Viabilidade de Cruzar CadÚnico / ESF com Manchas R3/R4

Cruzamento de geolocalização de munícipes PcD/acamados com manchas R3/R4 em estrita conformidade com a LGPD e dados do SUS.

Ação: DPO EMPREL + Gerência da Pessoa com Deficiência (SDHJ)

[BIOACÚSTICA] Atenuação Física

Potência Acústica Necessária sob Telhas de Zinco/Brasilit

Dimensionamento de buzzer e áudio sintetizado para superar ruído de impacto pluvial de 85–92 dBA sob telhado metálico.

Ação: Medições com decibelímetro in loco em barracos do Ibura

[MODELO OPERACIONAL] Sustentação B2G

Manutenção de Gateways em Áreas sob Controle Territorial

Garantia de integridade física e operação contínua de gateways comunitários em pontos focais sujeitos a disputas de território.

Ação: Articulação com lideranças comunitárias e COMPAZ